

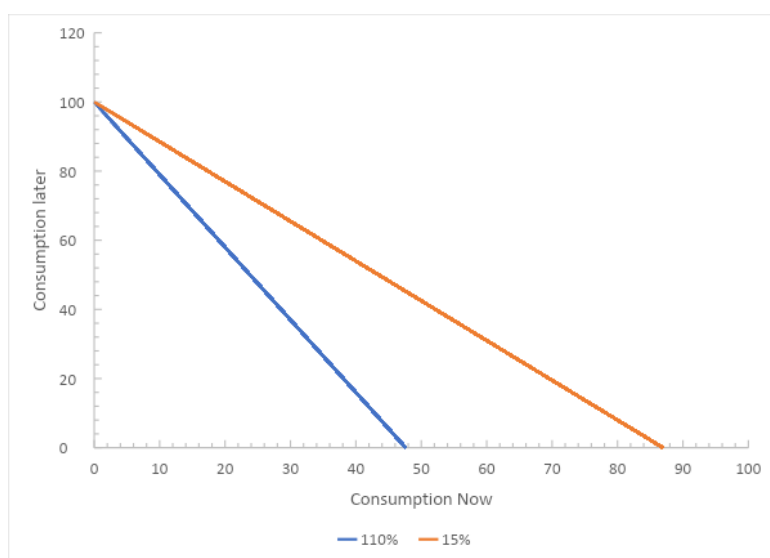
Principios de Economía

Hoja de Problemas 9

Universidad Carlos III de Madrid | Departamento de Economía

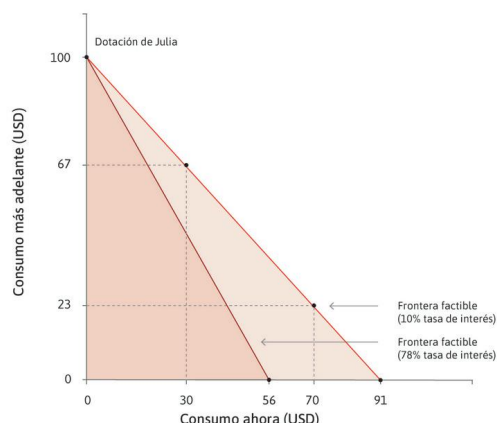
© 2026 Antonio Cabrales, Laurentiu Guinea Voinea, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0, salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

1. Construya la frontera factible de Julia encontrando todas las combinaciones de consumo ahora y en el próximo período, dada su dotación y la tasa de interés.
 - a) Complete la tabla a continuación, utilizando la información proporcionada. Redondee sus respuestas al dólar más cercano.
 - b) Usando su tabla completada, dibuje un diagrama similar a la Figura 9.3, mostrando la frontera factible, las cantidades de consumo y la cantidad de reembolso.

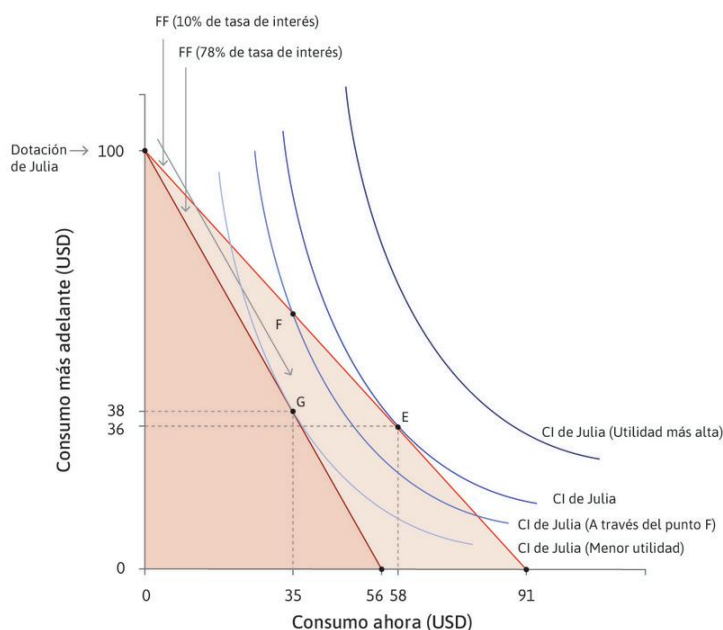


2. Dibuje un conjunto de curvas de indiferencia para Julia que reflejen las siguientes características:
 - a) No experimenta rendimientos marginales decrecientes del consumo, pero tiene impaciencia intrínseca. ¿Querría entonces suavizar su consumo?
 - b) No experimenta rendimientos marginales decrecientes del consumo, no tiene impaciencia intrínseca y le importa igual el consumo ahora y el consumo después.
3. Use la Figura 10.4 para mostrar que la diferencia en el consumo actual al tipo de interés más bajo y más alto (en E y G), a saber, 23€, se compone de un efecto renta y un efecto sustitución. Será útil revisar los efectos renta y sustitución de la Lección 3 antes de hacer esto. ¿Por qué los efectos de ingreso y sustitución funcionan en la misma dirección en este ejemplo?

4. El diagrama muestra la elección de consumo de Julia en los períodos 1 y 2. Ella no tiene ingresos en el período 1 y un ingreso de 100€ en el período 2. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

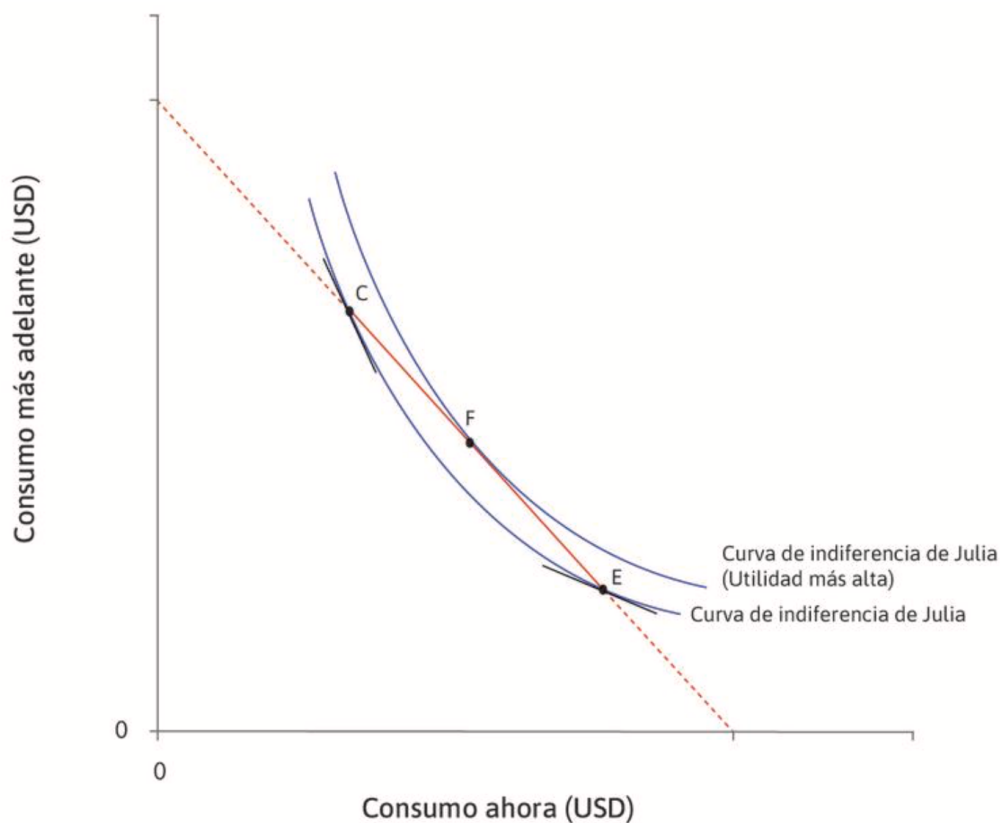


- Cuando el tipo de interés es del 10 %, si Julia toma prestados \$ 23 en el período 1, entonces puede consumir \$ 75 en el período 2.
 - Cuando el tipo de interés es del 10 %, la tasa marginal de transformación de bienes del período 2 al período 1 es 0,1.
 - Cuando el tipo de interés es del 78 %, el máximo que Julia puede pedir prestado en el período 1 es de 56\$ (redondeado al dólar más cercano).
 - Cuando el tipo de interés es del 78 %, un plan de consumo de 30\$ en el período 1 y 67\$ en el período 2 está en el conjunto de posibilidades de Julia.
5. El diagrama muestra una curva de indiferencia de Julia para el consumo en los períodos 1 y 2. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- En la opción de consumo A, Julia valora una unidad de consumo adicional en el período 2 en 1,5 veces el valor de una unidad de consumo adicional en el período 1.
 - Julia es impaciente en todos los puntos de la curva de indiferencia.
 - Si Julia tuviera menos impaciencia pura, entonces su curva de indiferencia sería más pronunciada en A.
6. El diagrama muestra la elección de consumos de Julia en los períodos 1 y 2. Ella no tiene ingresos en el período 1 y un ingreso de 100€ en el período 2. En el escenario 1, el tipo de interés es del 10 %, mientras que en el escenario 2 es del 78 %. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



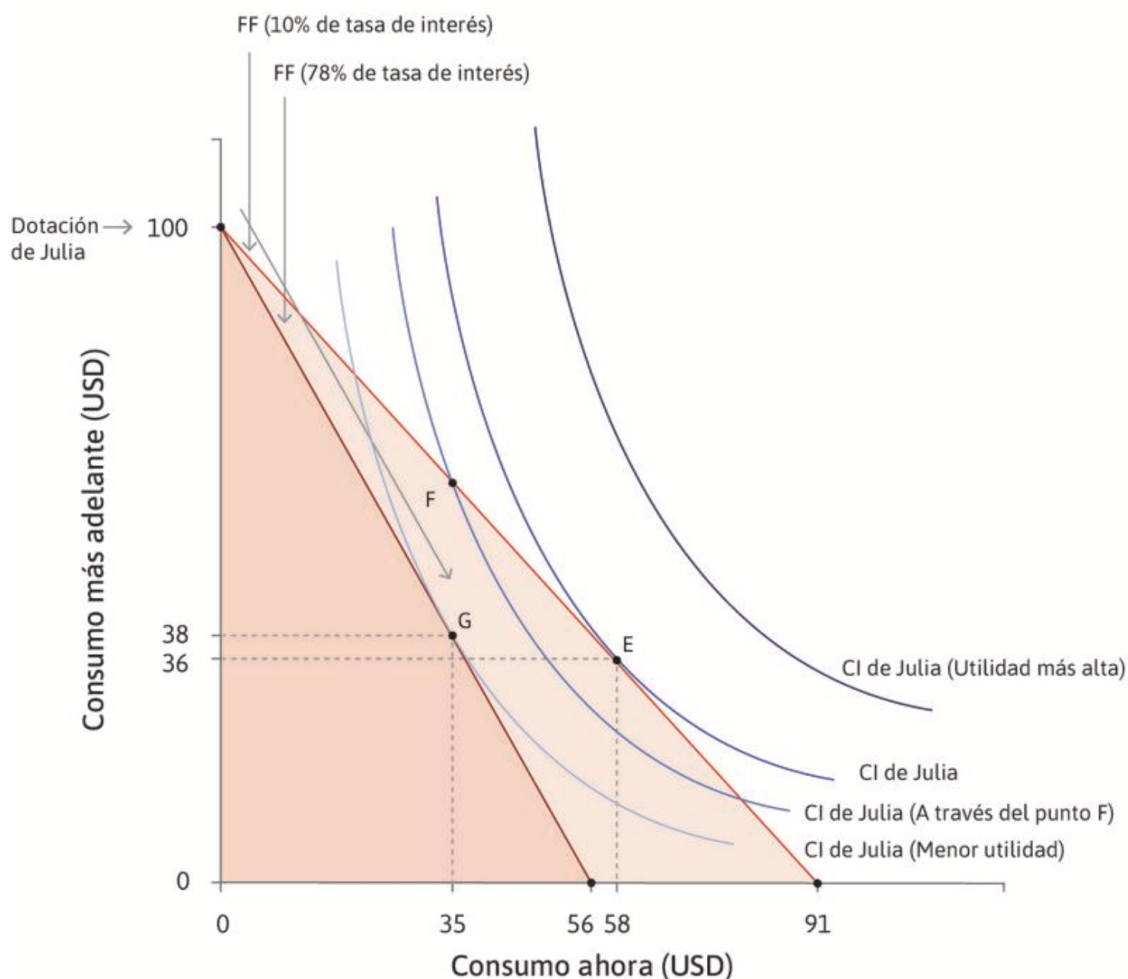
- En el período 2, Julia puede consumir más en G en el escenario 2 que en E en el escenario 1, ya que sus ahorros generan un mayor interés en el primero que en el segundo.
 - En el período 1, Julia consume menos en G que en E en el escenario 1, ya que es menos impaciente en G.
 - Los efectos sustitución y renta de un aumento del tipo de interés se compensan parcialmente, lo que resulta en un menor consumo en el período 1 en el escenario 2.
 - Para el escenario de ausencia de ingresos en el período 1 y un ingreso de 100€ en el período 2, Julia está claramente peor con un aumento en el tipo de interés.
- 7.** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sistema bancario es correcta?
- El tipo de interés oficial es el tipo al que el banco central presta en el mercado de dinero.
 - El tipo de interés oficial está determinado por la oferta y la demanda del mercado monetario.
 - El tipo de interés bancario es el tipo al que el banco central presta a los bancos comerciales.
 - El spread (margen) representa cómo se distribuye el dinero del banco central entre los bancos comerciales.
- 8.** La Figura 9.4 muestra las curvas de indiferencia de un individuo para el consumo en los períodos 1 (ahora) y 2 (después). Basándose en esta información, lea las siguientes afirmaciones y elija la(s) opción(es) correcta(s).

Figura 9.4



- a) La pendiente de la curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución entre el consumo en los dos períodos.
 - b) El rendimiento marginal del consumo ahora es mayor en E que en C.
 - c) El consumo del individuo es más igual en los dos períodos en E que en C. Por lo tanto, el individuo preferiría la opción de consumo E sobre C.
 - d) Consumir exactamente la misma cantidad en los dos períodos es la opción más preferida del individuo.
9. La Figura 9.6 muestra la elección de consumo de Julia en los períodos 1 y 2. Ella no tiene ingresos en el período 1 (ahora) y tiene un ingreso de \$100 en el período 2 (después). La tasa de interés actual es del 10 %. Basándose en esta información, lea las siguientes afirmaciones y elija la(s) opción(es) correcta(s).
- a) En F, la tasa de interés excede la tasa de descuento de Julia (grado de impaciencia).
 - b) En E, Julia está en la curva de indiferencia más alta posible, dado su conjunto factible.
 - c) E es la elección de Julia, ya que ella puede suavizar completamente su consumo en los dos períodos y consumir la misma cantidad.
 - d) G no es una opción factible para Julia.

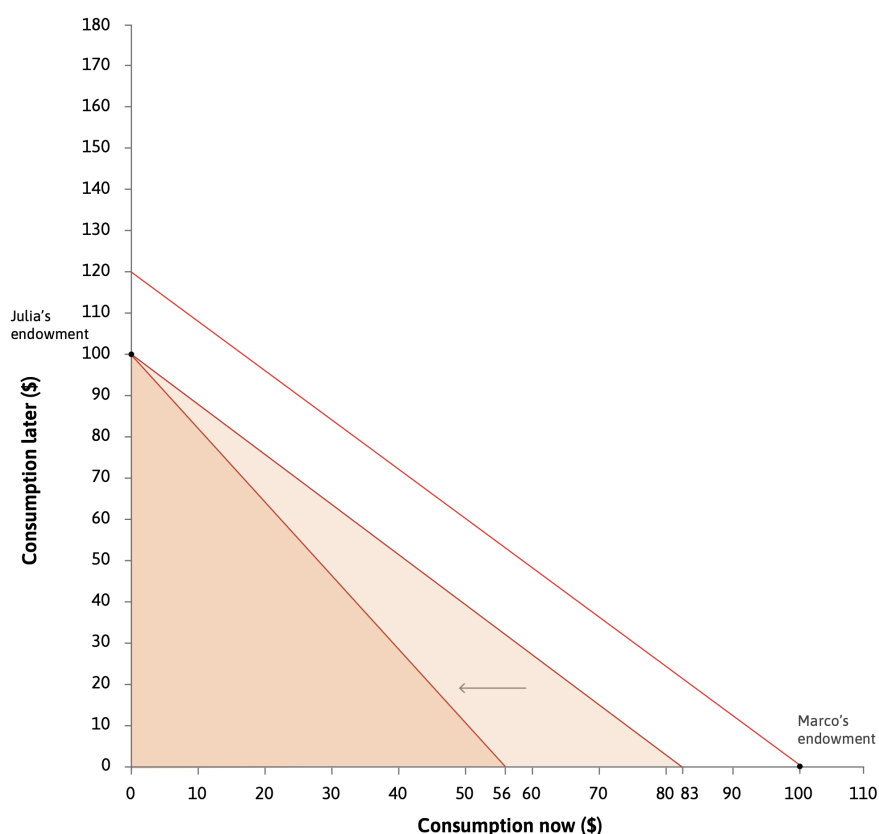
Figura 9.6



1. PROBLEMAS NUMÉRICOS

10. La Figura 9.14 muestra el efecto de un aumento de la tasa de interés en las fronteras factibles de Marco y Julia. Suponga que las dotaciones iniciales de Marco y Julia son las mismas que en la Figura 9.14, pero la tasa de interés fue inicialmente del 10 % y aumentó al 45 %. Basándose en esta información, lea las siguientes afirmaciones y elija la(s) opción(es) correcta(s).
- Con una tasa de interés del 45 %, Marco puede consumir \$80 ahora y \$29 después.
 - Con una tasa de interés del 45 %, Julia puede consumir \$58 ahora y \$18 después.
 - Si Marco ahorrara toda su dotación inicial, tendría \$35 más para consumir después con una tasa de interés del 45 % en comparación con una tasa de interés del 10 %.
 - Si Julia pidiera prestado y consumiera toda su dotación ahora, tendría \$20 menos para consumir ahora con una tasa de interés del 45 % en comparación con una tasa de interés del 10 % (redondeado al número entero más cercano).

Figura 9.14



2. PREGUNTAS CONCEPTUALES

11. Considere los ingresos de un individuo a lo largo de su vida desde que abandona la escuela hasta su jubilación. Explique cómo un individuo puede pasar de una situación como la de Julia a una como la de Marco a lo largo de su vida (suponga que su impaciencia pura no cambia durante su vida).
12. Piense en los efectos de renta y sustitución de un aumento en el tipo de interés, como se analiza en los ejercicios 10.2 y 10.3 del libro. Comente si esperaría que un aumento en el tipo de interés reduzca el gasto en consumo de una economía en la que una parte de los hogares es como Julia, y otra parte es como Marco.
13. ¿Por qué cree que los bancos tienden a ser más impopulares que otras empresas con fines de lucro (Honda o Microsoft, por ejemplo)?
14. Muchos países tienen políticas que limitan la cantidad de interés que un prestamista puede cobrar por un préstamo. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de tales leyes?